Mjerenje temperature – ne električne veličine

· temperatura utječe na el. otpor vodiča ili poluvodiča, generiranje elektromotorne sile (termonapona) na spojištu dviju različitih kovina ... itd.

Kovinska osjetila temperature T za $\Delta T = T - T_0$

$$R = R_0\left[1 + \alpha\Delta T + \beta(\Delta T)^2 + \gamma(\Delta T)^3 + \cdots\right]$$

R_0 → pri referentnoj temp T_0

↳ linearna promjena otpora $R = R_0[1+\alpha\Delta T]$

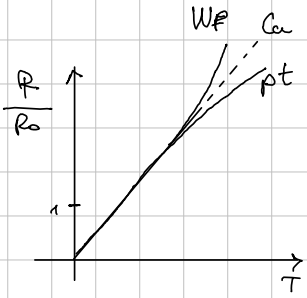
za Pt 100, $R_0 = 100\,\Omega$!

Platinska osjetila Pt 100 ...

→ najtočnija, $T \in [-200°C, 850°C]$

· R_0 je definiran pri 0°C, $R_0 \in [10, 1000]\,\Omega$

· $\alpha = 3{,}851 \times 10^{-3}\ K^{-1}$



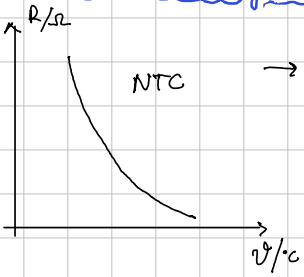
prednosti (+)

- širok raspon temp.
- točnost
- linearna karakt.

nedostatci (−)

- mali temp koeficijent
- za mjerenje malih otpora
- spor odziv na brze promjene temp

Poluvodička osjetila s negativnim temp. koef ⇒ NTC



→ za temperaturni interval [−50°, 150°]C

$$R_{TN} = R_{T_N} e^{\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_N}\right)}$$

β – vezana za materijal otpornika

prednosti (+)

· velika osjetljivost (veliki $\Delta R \uparrow$ $\Delta T \uparrow$) + brzi odziv

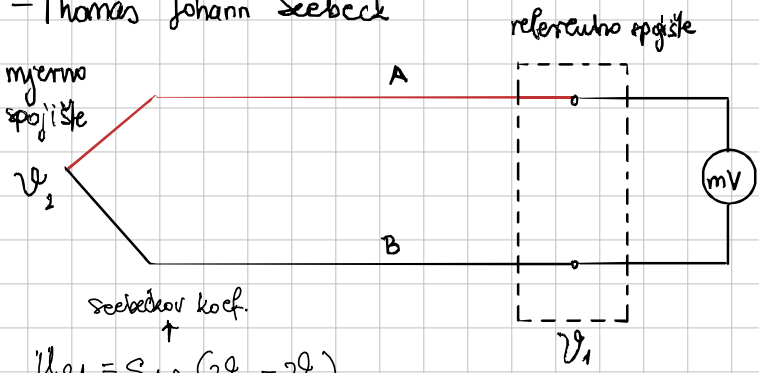
· mjednost otpora $\approx k\Omega$ → DMM

nedostatci (−)

- nelinearna karakteristika
- redovite široke granice pogrešaka
- relativno mali temperaturni interval mjerenja

Mjerenje temperature termoparovima $[-200°, 1600°]$ C

– Thomas Johann Seebeck



Seebeckov koef.

$$U_{21} = S_{AB}(\vartheta_2 - \vartheta_1)$$

⇒ Empirijsko termoel. pravilo

• ako su spojišta metala A s nekom x kovinom i metala B s nekom x kovinom na istoj temperaturi ϑ_1, ukupna generirana TEMS je kao da te kovine x nema

$S > 0$ $\quad T\uparrow \Rightarrow \vartheta\downarrow$ (A)

$S < 0$ $\quad T\uparrow \Rightarrow \vartheta\uparrow$ (B)

Seebeckov efekt

$$S = -\frac{\varphi_t - \varphi_h}{T_t - T_h} = -\frac{U}{\Delta T}$$

– npr. $S_A > 0$, $S_B < 0$, uz pretpostavku $\vartheta_2 > \vartheta_1$

$$S_A = -\frac{\vartheta_2 - \vartheta_1}{T_2 - T_1} = -\frac{-U_A}{\Delta T} = \frac{U_A}{\Delta T}$$

$$U_A = S_A \cdot \Delta T$$

$$S_B = -\frac{\vartheta_2 - \vartheta_1}{T_2 - T_1} = -\frac{U_B}{\Delta T}$$

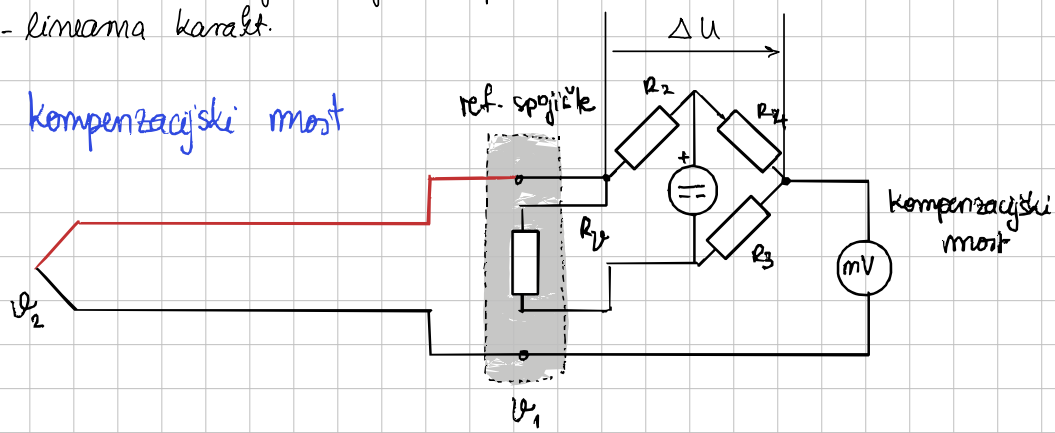
$$U_B = -S_B \cdot \Delta T$$

$$U = U_A + U_B = \Delta T(\overbrace{S_A - S_B}^{S_{AB}})$$

prednosti (+)

- brz odziv
- velik temp interval
- izlazna veličina je istosmjerni napon
- linearna karakt.

nedostatci (–)

- vrlo mala TEMS koju je teško točno izmjeriti
- problem temp. ref. spojišta

Kompenzacijski most